Nomes: Philipi da Rocha Guedes, Antonio Ferreira de Alcântara Filho

Documentação do MaphiApp

Minimundo

A ideia é ter um app que permita os donos inserir as produções de bolos e gerenciar as reservas de bolos feitas pelos usuários. Os donos devem ser capazes de inserir novas unidades assim como remover, além de poder inserir novos sabores. Eventualmente podendo também adicionar sabores apenas encomendados. Os usuários poderão ver o catálogo de sabores disponíveis e reservar um ou mais bolos seguindo a dinâmica de vendas, no máximo 2 para aplicar a promoção. Ou seja, um único usuário poderá apenas reservar 2 bolos, para melhor controle. O usuário poderá ver e interagir com suas reservas assim como os donos poderão ver todas e interagir com todas. O catálogo deve ser exibido mesmo sem login, contudo para as outras interações do app deve estar autenticado. Para certa tolerância a imprevistos o app deve facilitar o acesso ao whatsapp da empresa. Os donos também devem ser capazes de reservar bolos para vendas presenciais. Os donos vão ser capazes de cadastrar locais para retirada com horário de permanência, esses horários serão usados na reserva dos bolos para facilitar a logística. Portanto, os donos devem poder visualizar o número de reservas por local. Quando novos bolos forem disponibilizados no sistema, a aplicação irá notificar todos os usuários.

Minimundo por cargo do sistema

Donos:

- os donos inserir as produções de bolos e gerenciar as reservas de bolos feitas pelos usuários
- Os donos devem ser capazes de inserir novas unidades assim como remover, além de poder inserir novos sabores.
- Eventualmente podendo também adicionar sabores apenas encomendados.
- os donos poderão ver todas as reservas e interagir com todas
- Os donos também devem ser capazes de reservar bolos para vendas presenciais.
- Os donos vão ser capazes de cadastrar locais para retirada com horário de permanência
- os donos devem poder visualizar o número de reservas por local

Usuários:

- Os usuários poderão ver o catálogo de sabores disponíveis e reservar um ou mais bolos seguindo a dinâmica de vendas, no máximo 2 para aplicar a promoção. Ou seja, um único usuário poderá apenas reservar 2 bolos, para melhor controle.
- O usuário poderá ver e interagir com suas reservas

Geral:

- O catálogo deve ser exibido mesmo sem login
- contudo para as outras interações do app deve estar autenticado
- Para certa tolerância a imprevistos o app deve facilitar o acesso ao whatsapp da empresa.
- Os horários/locais serão usados na reserva dos bolos para facilitar a logística.
- Quando novos bolos forem disponibilizados no sistema, a aplicação irá notificar todos os usuários.

Requisitos

Funcionais

Código	Nome	Descrição
RF01	inserir as produções de bolos	Os donos devem ser capazes de adicionar novas unidades dos sabores produzidos
RF02	gerenciar as reservas de bolos	Os donos devem ser capazes de reservar(venda presencial), remover e visualizar as reservas de bolos. Usuários podem reservar, remover e visualizar suas próprias reservas
RF03	gerenciar sabores de bolos	Os donos devem ser capazes de adicionar novos sabores assim como remover sabores
RF04	gerenciar encomenda de bolos	Os donos devem ser capazes de adicionar sabores que só podem ser encomendados
RF05	cadastrar locais para retirada com horário	Os donos devem ser capazes de adicionar locais com horários para a retirada do pedido
RF06	listar reservas por local	Os donos devem ser capazes de visualizar quantas entregas tem em cada local e que tipos de venda são(promoção e normal)
RF07	notificar usuários	O sistema deve notificar os usuários quando uma nova remessa de bolos for adicionada

Regras de negócio

Código	Nome	Descrição
RN01	Catálogo público	O catálogo deve ser exibido mesmo sem login
RN02	Operações autenticadas	Operações que envolvam o banco apenas usuários autenticados podem realizar
RN03	Reservas com hora e local	Os horários/locais serão usados na reserva dos bolos para facilitar a logística.
RN04	Adicionar sabor diferente de adicionar unidade	As funcionalidades de adicionar sabor e adicionar unidade devem ser separadas para garantir melhor previsibilidade
RN07	Remoção de sabor	Os donos apenas podem remover sabores que não possuem estoque no sistema
RN08	Remoção de sabor	Os donos apenas podem remover sabores que não possuem estoque no sistema
RN09	Margem de tempo para reserva	Os usuário só poderão reservar caso o tempo de permanência no local não seja menos que 15 minutos
RN10	Distinção de vendas	As vendas por promoção devem ser distintas das vendas avulsas

RN11	Senhas fortes	Para garantir a segurança dos usuário, exigir o uso de uma senha forte(mínimo de 8 caracteres, 1 caracter especial, ter números e letras)
RN12	Autenticação com Google	O sistema deve permitir se autenticar usando uma conta Google
RN13	Agendamento de Notificação de Estoque	Para evitar envios excessivos ou intermitentes, o sistema deve agendar e aguardar uma janela de tolerância de 30 minutos após o início do lançamento de novas unidades pelos donos antes de efetivamente disparar a notificação consolidada aos usuários.
RN14	Remoção de Estoque com Impacto em Reservas	Caso a quantidade de unidades que o dono deseja remover do estoque seja superior às unidades livres e atinja bolos que já possuem reservas ativas de usuários, o sistema deve alertar o dono sobre o conflito, exigir sua confirmação explícita para prosseguir e, caso confirmado, estornar/cancelar as reservas afetadas, acionando o subcaso de notificação de indisponibilidade para os usuários impactados.

Não funcionais

Código	Nome	Descrição
RNF01	Facilitar contato direto pelo whatsapp	Para certa tolerância a imprevistos o app deve facilitar o acesso ao whatsapp da empresa.
RNF02	Acessível	O aplicativo deve ser funcional em todos os dispositivos
RNF03	UI fluida	A interface deve ser fluída e fácil de entender
RNF04	busca de dados rápida	A busca de dados deve ser dinâmica, sem grandes atrasos

Diagrama de Caso de Uso

Lista de Casos de Uso

ID	Caso de uso	Ator principal
UC01	Manter Conta	Usuário / Dono
UC02	Gerenciar Sabores de Bolo	Dono
UC03	Adicionar Unidade de Bolo ao Estoque	Dono
UC04	Notificar Usuários	Sistema
UC05	Remover Unidade de Bolo do Estoque	Dono
UC06	Gerenciar Locais de Retirada	Dono
UC07	Visualizar Entregas Pendentes por Local	Dono
UC08	Listar Bolos em Estoque	Usuário / Dono
UC09	Realizar Reserva de Unidades de Bolo	Usuário / Dono
UC10	Visualizar Locais de Retirada Disponíveis	Usuário / Dono
UC11	Desfazer Reserva de Bolo	Usuário / Dono
UC12	Visualizar Reservas	Usuário / Dono

Diagrama


MaphiAPP
Manter Conta
Listar bolos em Estoque
realizar Reserva de unidades de bolo
<<include>>
Visualizar Locais de Retirada disponíveis
Desfazer Reserva de bolo
Visualizar Reservas
Usuário
Notificar usuários
Firebase Messenger
<<extend>>
Manter Local de Retirada
<<include>>
Visualizar entregas pendentes por local
<<extend>>
Adicionar unidade de bolo ao Estoque
Remover unidade de bolo do Estoque
Manter Sabor de Bolo
Dono

Descrição do Diagrama

Caso de Uso: Manter Conta (UC01)

- **Ator Principal:** Usuário ou Dono.
- **Atores Secundários:** Sistema de Autenticação, Provedor de Identidade Google, Serviço de Envio de E-mails.
- **Pré-condições:**
    - O aplicativo deve estar conectado à internet.
    - O dispositivo deve ser compatível com a execução do sistema.
- **Pós-condições:**
    - Uma conta é criada, acessada ou recuperada com sucesso, estabelecendo uma sessão ativa ou enviando as instruções de recuperação, redirecionando o ator para a tela inicial correspondente.

Subcaso 1: Criar Conta

- **Pré-condições do Subcaso:**
    - O ator não possui uma conta cadastrada no sistema.
- **Fluxo Principal:**
    - O ator abre o aplicativo, seleciona a opção de se cadastrar e escolhe a criação via e-mail e senha.
    - O sistema exibe o formulário de cadastro solicitando nome, e-mail e senha.
    - O ator preenche os dados solicitados e confirma o cadastro.
    - O sistema valida o formato do e-mail, verifica se o e-mail já está cadastrado e valida se a senha atende rigidamente aos critérios de senha forte (**RN10**: mínimo de 8 caracteres, pelo menos 1 caractere especial, números e letras).
    - O sistema registra o novo usuário no banco de dados, inicia a sessão ativa automaticamente e direciona o ator para a tela inicial do sistema.
- **Fluxo Alternativo (Cadastro com Google):**
    - O ator seleciona a opção de se cadastrar e escolhe **"Continuar com Google"**.
    - O sistema redireciona o fluxo para o provedor do Google.
    - O ator seleciona sua conta Google e concede as permissões necessárias.
    - O sistema valida as credenciais retornadas pelo Google, cria a conta automaticamente na base de dados (caso ainda não exista), inicia a sessão ativa e direciona o ator para a tela inicial.
- **Fluxos Excepcionais (Criar Conta):**
    - **4a. E-mail já cadastrado:**
        1. O sistema detecta que o e-mail informado já pertence a uma conta existente.
        2. O sistema exibe uma mensagem de erro e sugere que o ator realize o login ou utilize a recuperação de senha.
        3. O fluxo retorna ao preenchimento do formulário.
    - **4b. Senha fora dos padrões de segurança (RN10):**
        1. O sistema identifica que a senha não cumpre os requisitos mínimos (caracteres especiais, números, letras ou tamanho).

2. O sistema exibe uma mensagem explicativa sobre as exigências de segurança da senha.
3. O fluxo retorna para que o ator ajuste a senha.

Subcaso 2: Acessar Conta (Login)

- **Pré-condições do Subcaso:**
  - O ator possui uma conta previamente cadastrada.
- **Fluxo Principal (Autenticação Tradicional):**
  - O ator abre o aplicativo e seleciona a opção de entrar.
  - O sistema exibe os campos de credenciais (E-mail e Senha) e a opção de login social.
  - O ator insere seu e-mail e senha cadastrados e confirma a ação.
  - O sistema valida o formato dos dados inseridos e verifica as credenciais no banco de dados.
  - O sistema valida se a senha confere com o registro e autentica o ator.
  - O sistema inicia a sessão e libera o acesso às funcionalidades protegidas (**RN02**), exibindo a interface personalizada.
- **Fluxo Alternativo (Autenticação com Google — RN11):**
  - O ator seleciona a opção **"Entrar com Google"**.
  - O sistema redireciona para o provedor do Google.
  - O ator seleciona a conta Google e confirma a permissão.
  - O sistema valida o token do Google, verifica a existência da conta e inicia a sessão ativa, liberando o acesso conforme a regra **RN02**.
- **Fluxos Excepcionais (Acessar Conta):**
  - **3a. E-mail não cadastrado:**
    1. O sistema identifica que o e-mail não existe na base de dados.
    2. O sistema exibe uma mensagem de erro e sugere a criação de uma nova conta.
    3. O caso de uso retorna à tela de login.
  - **3b. Senha incorreta:**
    1. O sistema identifica que a senha informada não confere com o registro.
    2. O sistema exibe uma mensagem de credenciais inválidas e permite nova tentativa.

Subcaso 3: Recuperar Senha

- **Pré-condições do Subcaso:**
  - O ator possui uma conta cadastrada, mas esqueceu sua senha.
- **Fluxo Principal:**
  - Na tela de login, o ator seleciona a opção "Esqueci minha senha".
  - O sistema solicita o endereço de e-mail cadastrado.
  - O ator insere seu e-mail e submete a solicitação.
  - O sistema valida se o e-mail existe na base de dados.
  - O sistema gera um link/token temporário de redefinição e o envia para o e-mail informado através do serviço de mensageria.

    - O sistema exibe uma mensagem de sucesso informando que as instruções foram enviadas.
    - O ator acessa o link enviado por e-mail, insere uma nova senha (validando os critérios da **RN10**) e confirma a alteração, atualizando o registro no banco de dados.
- **Fluxos Excepcionais (Recuperar Senha):**
    - **4a. E-mail não encontrado:**
        1. O sistema identifica que o e-mail informado não está cadastrado.
        2. O sistema exibe uma mensagem informando que o e-mail não foi localizado na base, por motivos de segurança ou para orientar o cadastro, sem expor dados sensíveis de terceiros.
        3. O fluxo retorna à etapa de solicitação.
- **Requisitos Relacionados:**
    - **RN02** (Operações autenticadas)
    - **RN10** (Senhas fortes)
    - **RN11** (Autenticação com Google)
    - **RNF03** (UI fluida)

Caso de Uso: Gerenciar Sabores de Bolo (UC02)

- **Ator Principal:** Dono.
- **Atores Secundários:** Sistema de Banco de Dados.
- **Pré-condições:**
    - O aplicativo deve estar conectado à internet.
    - O ator Dono deve estar devidamente autenticado (**RN02**).
- **Pós-condições:**
    - O cadastro interno de sabores de bolos gerenciado pelo dono é atualizado, consultado ou modificado, refletindo diretamente as opções que estarão disponíveis para o catálogo dos usuários.

Subcaso 1: Adicionar Sabor de Bolo

- **Pré-condições do Subcaso:**
    - O Dono está autenticado no painel administrativo.
- **Fluxo Principal:**
    - O Dono acessa a área de gestão de sabores e seleciona a opção de cadastrar um novo sabor (**RF03**).
    - O sistema exibe o formulário de cadastro solicitando nome, descrição, imagem e a definição se o sabor é de produção regular ou exclusivo para encomenda (**RF04**).
    - O Dono preenche as informações e confirma o cadastro.
    - O sistema valida os campos obrigatórios e verifica se já existe um sabor cadastrado com o mesmo nome.
    - O sistema registra o novo sabor no banco de dados, mantendo esta operação estritamente separada do gerenciamento de estoque/unidades físicas (**RN04**: *Adicionar sabor diferente de adicionar unidade*).

    - O sistema exibe uma mensagem de sucesso e atualiza a listagem interna de sabores do dono.
- **Fluxos Excepcionais (Adicionar Sabor):**
    - **4a. Campos obrigatórios incompletos ou inválidos:**
        1. O sistema identifica falhas no preenchimento do formulário.
        2. O sistema exibe alertas nos campos pendentes e retém os dados digitados.
        3. O fluxo retorna para que o Dono faça as correções.
    - **4b. Sabor já cadastrado:**
        1. O sistema detecta duplicidade de nome na base de dados.
        2. O sistema exibe uma mensagem de erro informando que o sabor já existe e sugere a edição do registro atual.
        3. O fluxo retorna à tela de cadastro.

Subcaso 2: Listar Sabores (Gestão do Dono)

- **Pré-condições do Subcaso:**
    1. O Dono está autenticado no painel administrativo.
- **Fluxo Principal:**
    1. O Dono acessa a tela de gerenciamento de sabores.
    2. O sistema busca rapidamente na base de dados os sabores cadastrados (**RNF04**).
    3. O sistema exibe a listagem completa dos sabores sob o controle do dono, mostrando detalhes como nome, status de encomenda (**RF04**) e se estão ativos no sistema, garantindo uma interface fluida (**RNF03**).

Subcaso 3: Visualizar Sabor de Bolo

- **Pré-condições do Subcaso:**
    1. O Dono está na listagem de gerenciamento de sabores.
- **Fluxo Principal:**
    1. O Dono seleciona um sabor específico na listagem administrativa.
    2. O sistema recupera e exibe todos os detalhes cadastrados daquele sabor de forma isolada para conferência.

Subcaso 4: Editar Sabor de Bolo

- **Pré-condições do Subcaso:**
    - O Dono está autenticado e visualiza a listagem de sabores.
- **Fluxo Principal:**
    - O Dono seleciona um sabor específico e escolhe a opção de editar.
    - O sistema carrega o formulário preenchido com os dados atuais do sabor.
    - O Dono altera as informações desejadas (como descrição, imagem ou regra de encomenda) e confirma.
    - O sistema valida as alterações e atualiza o registro correspondente no banco de dados.
    - O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando a edição.
- **Fluxos Excepcionais (Editar Sabor):**

- **3a. Dados inválidos:**
    1. O sistema identifica campos em formato incorreto ou vazios.
    2. O sistema exibe um aviso de erro e mantém o formulário aberto para correção.

Subcaso 5: Remover Sabor de Bolo

- **Pré-condições do Subcaso:**
    - O Dono está autenticado e gerencia os sabores (**RF03**).
- **Fluxo Principal:**
    - O Dono seleciona a opção de excluir um sabor específico na sua listagem de gestão.
    - O sistema verifica a regra de negócio de exclusão (**RN06** / **RN07**): checa se o sabor possui estoque de unidades ativas vinculado no sistema.
    - Como o sabor não possui estoque ativo, o sistema remove o registro da base de dados.
    - O sistema exibe uma mensagem de sucesso e atualiza a listagem administrativa.
- **Fluxos Excepcionais (Remover Sabor):**
    - **2a. Sabor possui estoque ativo no sistema (RN06 / RN07):**
        1. O sistema identifica que existem unidades físicas cadastradas e vinculadas a este sabor.
        2. O sistema bloqueia a exclusão e exibe uma mensagem informando que sabores com estoque não podem ser removidos.
        3. O caso de uso é encerrado sem apagar o registro.
- **Requisitos Relacionados:**
    - **RF03** (Gerenciar sabores de bolos)
    - **RF04** (Gerenciar encomenda de bolos)
    - **RN02** (Operações autenticadas)
    - **RN04** (Adicionar sabor diferente de adicionar unidade)
    - **RN06 / RN07** (Remoção de sabor condicionada à ausência de estoque)
    - **RNF03** (UI fluida)
    - **RNF04** (Busca de dados rápida)

Caso de Uso: Adicionar Unidade de Bolo ao Estoque (UC03)

- **Ator Principal:** Dono.
- **Atores Secundários:** Sistema de Banco de Dados, Serviço de Notificações Push.
- **Pré-condições:**
    - O Dono deve estar autenticado no painel administrativo (**RN02**).
    - O sabor do bolo ao qual a unidade será vinculada já deve estar previamente cadastrado no sistema (**RN04**).
- **Pós-condições:**
    - Novas unidades físicas de bolo são registradas no estoque e vinculadas ao respectivo sabor, acionando o agendamento de notificação para a base de usuários.

Fluxo Principal (Adicionar Unidade):

1. O Dono acessa o painel de gerenciamento de estoque e seleciona a opção de adicionar unidades de bolo (**RF01**).
2. O sistema exibe a interface solicitando a seleção do sabor (previamente cadastrado) e a quantidade de unidades físicas a serem adicionadas.
3. O Dono seleciona o sabor desejado, insere a quantidade de unidades e confirma a operação.
4. O sistema valida se o sabor existe e se a quantidade informada é válida.
5. O sistema registra as novas unidades físicas no banco de dados, mantendo a operação isolada do cadastro de sabores (**RN04**).
6. O sistema aciona o subcaso **Notificar Novas Unidades de Bolo no Estoque** (incorporando a regra **RN12** para aguardar a janela de 30 minutos).
7. O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando a adição das unidades ao estoque.

- **Fluxos Excepcionais (Adicionar Unidade):**
    - **4a. Quantidade inválida ou sabor não selecionado:**
        1. O sistema detecta dados incorretos ou ausentes no formulário.
        2. O sistema exibe um alerta informando o erro e mantém os dados preenchidos para correção.
        3. O fluxo retorna à etapa de inserção de dados.

Caso de Uso: Notificar Usuários (UC04)

- **Ator Principal:** Sistema (Automático).
- **Atores Secundários:** Serviço de Notificações Push, Base de Usuários Cadastrados.
- **Pré-condições:**
    - O estoque de bolos sofreu alterações com a adição de novos itens (**RF01** / **RF07**).
- **Pós-condições:**
    - Os usuários do aplicativo recebem uma notificação informando sobre a nova remessa de bolos disponível.

Subcaso: Notificar Novas Unidades de Bolo no Estoque

- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema detecta a conclusão ou o lote inicial da adição de unidades pelo dono e inicia um timer de 30 minutos (**RN12**).
    2. Caso o dono adicione novas unidades adicionais dentro desse período de 30 minutos, o sistema agrupa os lançamentos para evitar múltiplos alertas.
    3. Ao atingir o término da janela de 30 minutos sem novas alterações de lote, o sistema compila os dados das novas unidades adicionadas ao estoque (**RF07**).
    4. O sistema aciona o serviço de notificações para disparar um alerta push a todos os usuários cadastrados, informando que novas remessas/opções de bolos foram disponibilizadas.
    5. O sistema registra o status de disparo da notificação na base de dados.

Subcaso: Notificar Indisponibilidade dos Bolos

- **Pré-condições:**
    1. O Dono confirmou a remoção de unidades de estoque que resultou no cancelamento de reservas ativas (**RN13**).
- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema identifica quais usuários tiveram suas reservas canceladas devido à redução de estoque pelo dono.
    2. O sistema compila a mensagem personalizada informando que, por imprevistos de estoque, o bolo reservado não está mais disponível.
    3. O sistema dispara uma notificação push imediata (e/ou exibe no painel de interações do usuário) para os clientes afetados.
    4. O sistema registra o envio do alerta na base de dados para fins de histórico e suporte (facilitando também o direcionamento para o contato via WhatsApp da empresa conforme **RNF01**).

Subcaso: Notificar Exclusão do Local de Retirada

- **Pré-condições:**
    1. O Dono confirmou a remoção/inativação de um local que possuía reservas ativas associadas.
- **Fluxo Principal:**
    1. O sistema identifica os usuários cujas reservas foram afetadas.
    2. O sistema compila a notificação informando sobre a desativação do ponto e o cancelamento da reserva.
    3. O sistema dispara o alerta push para os clientes impactados e facilita o suporte via WhatsApp da empresa (**RNF01**).

Caso de Uso: Remover Unidade de Bolo do Estoque (UC05)

- **Ator Principal:** Dono.
- **Atores Secundários:** Sistema de Banco de Dados, Serviço de Notificações Push.
- **Pré-condições:**
    - O Dono deve estar autenticado no painel administrativo (**RN02**).
    - O sabor correspondente possui unidades físicas cadastradas no estoque (livres ou reservadas).
- **Pós-condições:**
    - Unidades físicas de bolo são removidas do estoque. Caso afete reservas ativas, o estoque e as reservas são ajustados, e o subcaso de notificação de indisponibilidade é acionado.

Fluxo Principal:

1. O Dono acessa o painel de gerenciamento de estoque e seleciona a opção de remover unidades de bolo (**RF01** / **RF02**).

2. O sistema exibe os sabores e o detalhamento do estoque atual (quantidade total, unidades livres e unidades já reservadas por usuários).
3. O Dono seleciona o sabor e informa a quantidade de unidades que deseja retirar do estoque.
4. O sistema valida os dados e verifica se a quantidade a ser removida é menor ou igual ao estoque total e se há impacto nas reservas ativas (**RN13**):
    - *Se a quantidade solicitada for menor ou igual às unidades livres:* O sistema remove as unidades diretamente do estoque disponível, sem afetar reservas.
5. O sistema atualiza o banco de dados subtraindo as unidades especificadas e exibe uma mensagem de sucesso, sem disparar notificações.

- **Fluxos Alternativos (Impacto em Reservas — RN13):**
    - **4a. A quantidade a remover excede as unidades livres e atinge reservas ativas:**
        1. O sistema identifica que a baixa exigirá a remoção de bolos que já possuem reservas ativas (ex: estoque total de 10, com 4 reservados e 6 livres, e o dono solicita remover 8).
        2. O sistema exibe um alerta detalhado informando o conflito: quantos bolos reservados serão afetados e quais usuários perderão a reserva.
        3. O sistema solicita a confirmação explícita do Dono para prosseguir com a retirada forçada e solicita quem ficará sem os bolos em questão com um radio select.
        4. O Dono analisa o impacto, seleciona quem perderá a reserva e confirma a operação.
        5. O sistema baixa o estoque, cancela/remove as reservas ativas afetadas e aciona o subcaso **Notificar Indisponibilidade dos Bolos** para alertar os usuários prejudicados.
        6. O sistema exibe uma mensagem confirmando a remoção e o aviso de que as notificações foram agendadas/enviadas.
- **Fluxos Excepcionais:**
    - **4b. Dono cancela a operação após alerta de conflito:**
        1. Ao visualizar o aviso de que clientes perderão suas reservas, o Dono opta por cancelar a remoção.
        2. O sistema aborta a exclusão de unidades e mantém o estoque e as reservas inalterados.
        3. O fluxo retorna ao painel de estoque.
    - **4c. Quantidade solicitada maior que o estoque total disponível:**
        1. O sistema detecta que o número informado excede a soma total de unidades físicas existentes (livres + reservadas).
        2. O sistema bloqueia a ação e exibe uma mensagem de erro informando saldo insuficiente.
        3. O fluxo retorna para nova entrada de dados.

Manter Local de Retirada: Cadastrar local de retirada, Remover local de retirada e Listar local de retirada

Caso de Uso: Gerenciar Locais de Retirada (UC06)

- **Ator Principal:** Dono.
- **Atores Secundários:** Sistema de Banco de Dados, Serviço de Notificações Push.
- **Pré-condições:**
    - O aplicativo deve estar conectado à internet.
    - O ator Dono deve estar devidamente autenticado no painel administrativo (**RN02**).
- **Pós-condições:**
    - O cadastro mestre de locais e horários de retirada é criado, consultado, atualizado (mudança de status/intervalos) ou desativado exclusivamente pelo dono, agilizando a logística sem necessidade de reinserção constante (**RF05**).

Subcaso 1: Cadastrar Local de Retirada

- **Pré-condições do Subcaso:**
    - O Dono está autenticado no painel administrativo.
- **Fluxo Principal:**
    - O Dono acessa a área de gerenciamento de locais e seleciona a opção de cadastrar um novo local fixo de retirada (**RF05**).
    - O sistema exibe o formulário solicitando o nome/endereço do ponto de entrega, o intervalo padrão de horários de permanência e o status inicial (ativo/inativo).
    - O Dono preenche os dados e confirma o cadastro.
    - O sistema valida os campos e verifica se o intervalo de permanência atende à margem mínima exigida para a logística (**RN03** / **RN08**: *tempo de permanência no local não inferior a 15 minutos*).
    - O sistema salva o local na base de dados mestre, permitindo que ele seja reutilizado futuramente sem redigitação.
    - O sistema exibe uma mensagem de sucesso e atualiza a listagem de gestão.
- **Fluxos Excepcionais (Cadastrar Local):**
    - **4a. Tempo de permanência inferior a 15 minutos (RN08):**
        1. O sistema identifica que o intervalo de horário cadastrado para a permanência é menor que 15 minutos.
        2. O sistema bloqueia o cadastro e exibe um alerta de erro informando que o tempo mínimo deve ser de 15 minutos para garantir a logística.
        3. O fluxo retorna para que o Dono ajuste os horários.

Subcaso 2: Listar Locais de Retirada

- **Pré-condições do Subcaso:**
    1. O Dono está autenticado no painel administrativo.
- **Fluxo Principal:**
    1. O Dono acessa a tela de gerenciamento de locais cadastrados.
    2. O sistema busca rapidamente os pontos salvos na base de dados (**RNF04**).

3. O sistema exibe a listagem administrativa com o histórico de locais, mostrando seus respectivos status (ativos ou inativos) e intervalos de horários, garantindo uma interface fluida (**RNF03**).

Subcaso 3: Editar / Atualizar Local de Retirada

- **Pré-condições do Subcaso:**
  1. O Dono está autenticado e o local já está cadastrado.
- **Fluxo Principal:**
  1. O Dono seleciona um local existente na listagem e escolhe a opção de editar.
  2. O sistema carrega os dados atuais (permitindo alterar rapidamente o intervalo de horário para retirada ou alternar o status do local entre ativo/inativo sem precisar recadastrar do zero).
  3. O Dono ajusta as informações desejadas e confirma as alterações.
  4. O sistema valida se os novos horários respeitam a regra de tempo mínimo (**RN08**) e atualiza o registro na base de dados.
  5. O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando a atualização do ponto de entrega.

Subcaso 4: Remover ou Desativar Local de Retirada

- **Pré-condições do Subcaso:**
  - O Dono está autenticado no painel administrativo (**RN02**).
- **Fluxo Principal:**
  - O Dono seleciona a opção de remover ou desativar permanentemente um local de retirada.
  - O sistema verifica no banco de dados se existem reservas ativas de usuários vinculadas a esse local e horário.
  - Caso não existam reservas pendentes, o sistema remove ou inativa o registro na base de dados.
  - O sistema exibe uma mensagem de sucesso.
- **Fluxo Alternativo (Exclusão/Inativação com Impacto em Reservas Ativas):**
  - **2a. Existem reservas ativas vinculadas ao local:**
    1. O sistema identifica que o ponto possui entregas ativas agendadas por clientes.
    2. O sistema exibe um alerta crítico informando o Dono sobre o conflito e exige a confirmação explícita para prosseguir com a remoção/inativação e o consequente cancelamento das reservas afetadas.
    3. O Dono confirma a ação.
    4. O sistema remove/inativa o local e cancela as reservas vinculadas.
    5. O sistema **estende** a execução acionando o subcaso **Notificar Exclusão do Local de Retirada** (vinculado a **UC04**).
    6. O sistema exibe a confirmação da operação e o disparo dos avisos.

Caso de Uso: Visualizar Entregas Pendentes por Local (UC07)

- **Ator Principal:** Dono.

- **Atores Secundários:** Sistema de Banco de Dados.
- **Pré-condições:**
    - O aplicativo deve estar conectado à internet.
    - O ator Dono deve estar devidamente autenticado no painel administrativo (**RN02**).
    - Devem existir locais de retirada cadastrados e ativos no sistema (**UC06**).
- **Pós-condições:**
    - O dono visualiza o panorama consolidado da logística de entregas, permitindo identificar o número exato de reservas ativas por ponto de retirada e a segmentação por tipo de venda (**RF06**).

Fluxo Principal:

1. O Dono acessa o painel administrativo e seleciona a opção **"Entregas Pendentes por Local"** (**RF06**).
2. O sistema busca na base de dados todos os locais de retirada ativos e recupera os dados das reservas associadas a cada um deles.
3. O sistema contabiliza e consolida as informações por local, aplicando a distinção das vendas (**RN09**):
    - Quantidade total de reservas pendentes no local.
    - Total de unidades vendidas pelo fluxo de **Promoção** (limite de até 2 unidades por usuário — **RN05**).
    - Total de unidades vendidas pelo fluxo **Normal / Avulso** (**RN09**).
    - Intervalo do horário de permanência associado ao ponto de retirada (**RN03**).
4. O sistema exibe o relatório e os cards informativos de forma fluida (**RNF03**), permitindo a busca rápida e a ordenação por local ou quantidade de pedidos (**RNF04**).
5. O Dono visualiza os detalhes logísticos para organizar a preparação do lote e o transporte dos bolos até o local de retirada.

Fluxos Alternativos:

- **3a. Filtragem por Data ou Intervalo de Horário:**
    1. O Dono aplica um filtro para visualizar apenas as entregas de um determinado horário de permanência ou dia específico.
    2. O sistema atualiza instantaneamente os totais exibidos com base nos critérios selecionados.
    3. O fluxo retorna ao passo 4.
- **3b. Acesso Rápido ao WhatsApp do Cliente (para Alinhamento):**
    1. O Dono seleciona um local específico e expande a lista de reservas do ponto para conferir os clientes associados.
    2. O Dono aciona a opção de contato para agilizar a comunicação ou tirar dúvidas pontuais via WhatsApp (**RNF01**).

Fluxos Excepcionais:

- **2a. Nenhum local cadastrado ou nenhuma entrega pendente:**

1. O sistema verifica que não há reservas ativas registradas para os locais de retirada no momento.
2. O sistema exibe uma tela com o status zerado e o aviso informativo de que não há entregas pendentes agendadas.

- **Requisitos Relacionados:**
  - **RF06** (Listar reservas por local)
  - **RN02** (Operações autenticadas)
  - **RN03** (Reservas com hora e local para logística)
  - **RN05** (Limite de reservas)
  - **RN09** (Distinção de vendas)
  - **RNF01** (Facilitar contato direto pelo WhatsApp)
  - **RNF03** (UI fluida)
  - **RNF04** (Busca de dados rápida)

Caso de Uso: Listar Bolos em Estoque (UC08)

- **Ator Principal:** Usuário (inclui o Dono como especialização).
- **Atores Secundários:** Sistema de Banco de Dados.
- **Pré-condições:**
  - O aplicativo deve estar conectado à internet.
  - O usuário deve estar autenticado no sistema (**RN02**).
- **Pós-condições:**
  - O sistema apresenta a listagem atualizada em tempo real dos bolos com estoque disponível, organizados por sabor e informando a quantidade pronta para reserva.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a área de vendas/reservas dentro do aplicativo (**RN02**).
2. O sistema realiza uma busca rápida na base de dados consultando os sabores cadastrados que possuem unidades físicas disponíveis em estoque (**RNF04**).
3. O sistema exibe a listagem dos bolos em estoque de forma clara e fluida (**RNF03**), apresentando para cada item:
   - Nome do sabor e foto.
   - Descrição detalhada do bolo.
   - Quantidade de unidades disponíveis para reserva no momento.
   - Indicador de tipo de venda/promoção associado, se aplicável (**RN09**).
4. O usuário visualiza as opções disponíveis para prosseguir com a seleção de itens ou escolha de locais de entrega para a reserva.

Fluxos Alternativos:

- **3a. Filtragem e Ordenação por Sabor ou Categoria:**
  1. O usuário utiliza a barra de busca ou seletores de filtro para localizar um sabor específico.
  2. O sistema filtra instantaneamente os resultados da listagem com base na pesquisa.
  3. O fluxo retorna ao passo 3.

Fluxos Excepcionais:

- **2a. Nenhum bolo disponível em estoque:**
    1. O sistema identifica que não há unidades físicas de bolos cadastradas ou que todo o estoque atual já foi reservado.
    2. O sistema exibe uma mensagem informativa na tela ("Não há bolos disponíveis no momento. Fique atento às nossas notificações para novos lotes!").
    3. O usuário é orientado sobre a ausência de estoque no momento.
- **Requisitos Relacionados:**
    - **RF01** (Inserir e visualizar produções/estoque de bolos)
    - **RF02** (Gerenciar e visualizar reservas)
    - **RN02** (Operações autenticadas)
    - **RN09** (Distinção de vendas)
    - **RNF01** (Facilitar contato direto pelo WhatsApp)
    - **RNF03** (UI fluida)
    - **RNF04** (Busca de dados rápida)

Caso de Uso: Realizar Reserva de Unidades de Bolo (UC09)

- **Ator Principal:** Usuário (inclui o Dono como especialização).
- **Atores Secundários:** Sistema de Banco de Dados.
- **Pré-condições:**
    - O usuário deve estar autenticado no aplicativo (**RN02**).
    - Devem existir unidades de bolos com estoque disponível (**UC08**).
    - Devem existir locais de retirada com horários cadastrados e ativos (**UC06**).
- **Pós-condições:**
    - A reserva é registrada na base de dados, abatendo as unidades do estoque disponível e vinculando o pedido ao local e horário selecionados pelo usuário.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a listagem de bolos em estoque (**UC08**) e seleciona o(s) sabor(es) que deseja reservar.
2. O sistema verifica se a quantidade selecionada respeita o limite máximo de reservas do sistema (**RN05**: *no máximo 2 unidades por usuário*).
3. O sistema aciona o caso de uso **Visualizar Locais de Retirada Disponíveis** para que o usuário defina a logística de busca do pedido.
4. O usuário seleciona o local de retirada e o horário de permanência desejado (**RN03**).
5. O sistema valida se o tempo restante até o encerramento do horário de permanência no local atende à janela mínima operacional (**RN08**: *não inferior a 15 minutos*).
6. O sistema identifica o tipo de venda aplicada ao pedido (promoção para reservas de até 2 unidades conforme a regra ou venda avulsa regular) e exibe o resumo da reserva com os dados completos (**RN09**).
7. O usuário confirma a reserva.
8. O sistema registra a reserva no banco de dados, diminui a quantidade correspondente do estoque disponível e exibe a tela de confirmação com os detalhes da reserva.

Fluxos Excepcionais:

- **2a. Limite de reservas excedido (RN05):**
    1. O usuário tenta selecionar 3 ou mais unidades de bolo (ou já possui reservas ativas que somadas superam o limite de 2 unidades).
    2. O sistema bloqueia a adição, exibe um alerta informando a limitação de no máximo 2 unidades por usuário e solicita o ajuste da quantidade.
    3. O fluxo retorna ao passo 1.
- **5a. Margem de tempo insuficiente para o horário de permanência (RN08):**
    1. O usuário seleciona um local cujo horário de permanência encerra em menos de 15 minutos do momento da tentativa de reserva.
    2. O sistema bloqueia a escolha daquele horário e solicita que o usuário selecione um local ou horário alternativo.
    3. O fluxo retorna ao passo 3 (escolha do local/horário).
- **7a. Estoque esgotado durante o processo de confirmação:**
    1. Entre a seleção e a confirmação final, outro usuário conclui a reserva e esgota o estoque daquele sabor.
    2. O sistema cancela a operação e informa que as unidades selecionadas não estão mais disponíveis.
    3. O fluxo retorna à listagem de estoque atualizada.

Requisitos Relacionados:

- **RF02** (Gerenciar e efetuar reservas de bolos)
- **RN02** (Operações autenticadas)
- **RN03** (Reservas com hora e local para logística)
- **RN05** (Limite de no máximo 2 reservas por usuário)
- **RN08** (Margem de tempo mínima de 15 minutos para reserva)
- **RN09** (Distinção de vendas — promoção e avulsa)
- **RNF01** (Facilitar contato direto pelo WhatsApp)
- **RNF03** (UI fluida)
- **RNF04** (Busca de dados rápida)

Caso de Uso: Visualizar Locais de Retirada Disponíveis (UC10)

- **Ator Principal:** Usuário (inclui o Dono como especialização).
- **Atores Secundários:** Sistema de Banco de Dados.
- **Pré-condições:**
    1. O usuário deve estar autenticado no aplicativo (**RN02**).
- **Pós-condições:**
    1. O sistema apresenta a listagem dos pontos e horários vigentes para retirada.
- **Fluxo do Caso Incluído:**
    1. O sistema realiza uma busca rápida na base de dados consultando apenas os locais de retirada ativados pelo dono (**RNF04**).
    2. O sistema exibe para o usuário a lista de pontos com seus respectivos endereços e janelas de horário de permanência cadastrados (**RN03**).
    3. O usuário visualiza as opções e seleciona o ponto de sua preferência.
- **Requisitos Relacionados:**
    - **RF05** (Locais de retirada com horário)
    - **RN02** (Operações autenticadas)

- **RNF03** (UI fluida)

Caso de Uso: Desfazer Reserva de Bolo (UC11)

- **Ator Principal:** Usuário (inclui o Dono como especialização).
- **Atores Secundários:** Sistema de Banco de Dados.
- **Pré-condições:**
  - O usuário deve estar autenticado no sistema (**RN02**).
  - O usuário deve possuir ao menos uma reserva de bolo ativa/pendente vinculada à sua conta (**RF02**).
- **Pós-condições:**
  - A reserva selecionada é cancelada/removida da base de dados, a quantidade de unidades de bolo correspondente é devolvida instantaneamente ao estoque disponível e o limite de reservas do usuário é liberado (**RN05**).

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a seção **"Minhas Reservas"** no aplicativo (**RF02**).
2. O sistema busca e exibe a listagem das reservas ativas vinculadas à conta do usuário, apresentando os detalhes de cada pedido (sabor, quantidade, local de retirada e horário de permanência escolhido).
3. O usuário seleciona a reserva que deseja cancelar e aciona a opção **"Desfazer Reserva"** ou **"Cancelar Reserva"**.
4. O sistema exibe uma janela de confirmação solicitando a validação do cancelamento da reserva.
5. O usuário confirma o cancelamento.
6. O sistema atualiza o banco de dados:
   - Altera o status ou remove a reserva do usuário.
   - Adiciona as unidades de bolo correspondentes de volta ao estoque disponível do respectivo sabor.
7. O sistema exibe uma mensagem de confirmação do cancelamento e atualiza a tela de reservas do usuário.

Fluxos Alternativos:

- **3a. Dúvidas ou Tolerância a Imprevistos via WhatsApp:**
  1. Antes ou após cancelar, o usuário opta por entrar em contato com a loja para explicar o imprevisto.
  2. O usuário clica no atalho do WhatsApp presente na tela da reserva.
  3. O sistema redireciona o usuário para o aplicativo do WhatsApp com uma mensagem pré-formatada informando os dados da reserva (**RNF01**).

Fluxos Excepcionais:

- **5a. Usuário desiste do cancelamento:**
  1. Na janela de confirmação (passo 4), o usuário opta por não prosseguir.

    2. O sistema fecha a mensagem de confirmação e mantém a reserva ativa e inalterada.
    3. O fluxo retorna à listagem de reservas (passo 2).
- **6a. Reserva expirada ou já finalizada/retirada:**
    1. Se a reserva já tiver sido marcada como concluída/retirada ou o tempo limite para cancelamento tiver expirado no banco de dados.
    2. O sistema bloqueia a ação de desfazer e exibe uma mensagem de erro orientando o usuário a entrar em contato direto via WhatsApp (**RNF01**).
- **Requisitos Relacionados:**
    - **RF02** (Gerenciar, remover e visualizar reservas de bolos)
    - **RN02** (Operações autenticadas)
    - **RN05** (Limite de reservas — liberação do limite após o cancelamento)
    - **RNF01** (Facilitar contato direto pelo WhatsApp para tolerância a imprevistos)
    - **RNF03** (UI fluida)
    - **RNF04** (Busca de dados rápida)

Caso de Uso: Visualizar Reservas (UC12)

- **Ator Principal:** Usuário (inclui o Dono como especialização).
- **Atores Secundários:** Sistema de Banco de Dados.
- **Pré-condições:**
    - O aplicativo deve estar conectado à internet.
    - O usuário deve estar devidamente autenticado no sistema (**RN02**).
- **Pós-condições:**
    - O sistema exibe o histórico e o status detalhado das reservas vinculadas ao usuário autenticado (ou de todas as reservas do sistema, caso seja o perfil estendido de Dono).

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a seção de reservas no menu do aplicativo (**RF02**).
2. O sistema realiza uma consulta rápida na base de dados (**RNF04**) para recuperar as reservas associadas ao perfil autenticado (**RN02**).
3. O sistema exibe a listagem de reservas de forma fluida (**RNF03**), apresentando os seguintes detalhes para cada item:
    - Sabor(es) do(s) bolo(s) e quantidade reservada.
    - Ponto/Local de retirada selecionado e janela do horário de permanência (**RN03**).
    - Status da reserva (ex: *Ativa*, *Concluída/Retirada* ou *Cancelada*).
    - Categoria de venda associada (Promoção ou Normal) (**RN09**).
    - Atalho direto para contato com a empresa via WhatsApp (**RNF01**).
4. O usuário visualiza as informações e pode selecionar uma reserva específica para conferir os detalhes ou acionar ações estendidas (como o caso de uso **Desfazer Reserva de Bolo**).

Fluxos Alternativos:

- **3a. Filtragem por Status da Reserva:**

1. O usuário aplica um filtro para alternar entre visualizar apenas reservas *Ativas/Pendentes* ou *Histórico de Reservas Concluídas/Canceladas*.
2. O sistema atualiza a tela exibindo apenas os registros correspondentes ao filtro aplicado.
3. O fluxo retorna ao passo 3.

- **3b. Acionamento Direto do Canal no WhatsApp:**
    1. O usuário visualiza um card de reserva e seleciona o botão de atendimento via WhatsApp para tratar de imprevistos na entrega.
    2. O sistema redireciona o usuário para o aplicativo do WhatsApp com uma mensagem pré-formatada contendo os dados do pedido (**RNF01**).

Fluxos Excepcionais:

- **2a. Nenhuma reserva encontrada:**
    1. O sistema identifica que não existem registros de reservas associados ao usuário autenticado.
    2. O sistema exibe uma tela informativa com mensagem orientativa ("Você ainda não possui reservas ativas. Acesse o catálogo e faça a sua reserva!").
    3. O usuário é direcionado ou convidado a explorar o estoque disponível.
- **Requisitos Relacionados:**
    - **RF02** (Gerenciar, remover e visualizar reservas de bolos)
    - **RN02** (Operações autenticadas)
    - **RN03** (Reservas com hora e local para logística)
    - **RN09** (Distinção de vendas)
    - **RNF01** (Facilitar contato direto pelo WhatsApp)
    - **RNF03** (UI fluida)
    - **RNF04** (Busca de dados rápida)

Matriz de Rastreabilidade

	Nome do projeto:	MaphiApp											
	Descrição do projeto:	Um sistema de reservas de bolos											
ID	Descrição dos requisitos	UC1	UC2	UC3	UC4	UC5	UC6	UC7	UC8	UC9	UC10	UC11	UC12
RF1	inserir as produções de bolos			X	X	X							
RF2	gerenciar as reservas de bolos					X			X	X		X	X
RF3	gerenciar sabores de bolos		X										
RF4	gerenciar encomenda de bolos		X						X	X			X
RF5	cadastrar locais para retirada com horário						X				X		
RF6	listar reservas por local							X					
RF7	notificar usuários			X	X	X	X						
RNF1	Facilitar contato direto pelo whatsapp				X		X	X				X	X
RNF2	Acessível	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RNF3	UI fluida	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

RNF4	busca de dados rápida		X				X	X	X	X	X	X	X

Diagrama de Classes

